

Les Ensembles

1) Inclusion : soient A et B deux ensembles

$$\text{a) } A \subset B \Leftrightarrow \forall x \in A \Rightarrow x \in B$$

$$\text{b) } A \not\subset B \Leftrightarrow \exists x \in A / x \notin B$$

$$\text{c) } A = B \Leftrightarrow A \subset B \text{ et } B \subset A$$

$$\text{d) } A \neq B \Leftrightarrow A \not\subset B \text{ ou } B \not\subset A$$

2) Ensemble des parties d'un ensemble

Soit E un ensemble

$$(*) \quad P(E) = \{X / X \subset E\}$$

$$(*) \quad A \in P(E) \Leftrightarrow A \subset E$$

3) Opérations dans $P(E)$

Soient A, B, C trois éléments de $P(E)$

a) Intersection

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \text{ et } x \in B$$

b) Union

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \text{ ou } x \in B$$

c) Complémentaire

$$x \in \bar{A} = C_E^A \Leftrightarrow x \notin A$$

d) Différence :

$$x \in A \setminus B \Leftrightarrow x \in A \text{ et } x \notin B$$

4) Propriétés : soit E un ensemble et

A, B, C trois sous ensemble de E

a) $\overline{\overline{E}} = \emptyset$

b) $\overline{\emptyset} = E$

c) $\overline{\overline{A}} = A$

d) $A \setminus B = \emptyset \Leftrightarrow A \subset B$

e) $A \setminus B = A \cap \overline{B}$ et $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$

f) $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subset B$

g) $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ et $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

h) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

i) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

5) Produit cartésien

$$E \times F = \{(x, y) / x \in E \text{ et } y \in F\}$$

6) Remarque :

- $\emptyset \in P(E)$

- $E \in P(E)$

- $\emptyset \subset E$ et $E \subset E$

- $(x, y) = (a, b) \Leftrightarrow x = a \text{ et } y = b$

Les applications

1) Définition :

toute relation f de $E \rightarrow F$ qui à chaque élément x de E on associe un élément unique y de F s'appelle une application

$$f : E \rightarrow F$$

$$x \rightarrow f(x) = y$$

$y = f(x)$ l'image de x par f

x s'appelle l'antécédent de y par f

2) Image d'une partie A

Soit $f : E \rightarrow F$ application

$$\text{et } A \subset E$$

(*) $f(A) = \{f(x)/x \in A\}$ s'appelle image de A par f

$$(*) y \in f(A) \Leftrightarrow \exists x \in A / y = f(x)$$

3) Image réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$ application

$$\text{et } B \subset F$$

(*) $f^{-1}(B) = \{x \in E / f(x) \in B\}$ s'appelle image
réciproque de B par f

$$(*) x \in f^{-1}(B) \Leftrightarrow f(x) \in B$$

4) application injective

f est une application injective $\Leftrightarrow$

$$\forall x \in E \quad \forall x' \in E$$

$$f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$$

5) application surjective

f est surjective $\Leftrightarrow \forall y \in F \quad \exists x \in E / y = f(x)$

$$\Leftrightarrow f(E) = F$$

6) application bijective : $f : E \rightarrow F$

f est bijective $\Leftrightarrow f$ injective et surjective

$$\Leftrightarrow \forall y \in F \quad \exists ! x \in E / y = f(x)$$

7) Bijection réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$ une bijection

f^{-1} : s'appelle bijection réciproque

$$f^{-1} : F \rightarrow E$$

$$\forall x \in E \quad \forall y \in F \quad (y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y))$$

8) Composé de deux bijections

Soit $f : E \rightarrow F$ bijection

$g : F \rightarrow G$ Bijection

$$\forall x \in E \quad g \circ f(x) = g(f(x))$$

$$(*) \quad \forall x \in F \quad f \circ f^{-1}(x) = x$$

$$(*) \quad \forall x \in E \quad f \circ f^{-1}(f(x)) = f(x)$$

<u>Ex 1</u>	On pose $A = \{1,5\} \text{ et } B = \{1,7\}$ Déterminer en extension les ensembles suivants : $P(A) \quad ; \quad P(A \cap B) \text{ et } P(A \Delta B)$ avec $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$
<u>Ex 2</u>	On pose $E = \{1,2,3,x,y,z,t\}$ Soient A et B deux sous ensemble de E $A = \{1,2,3\} \quad ; \quad B = \{x,y,z,t\}$ 1) Déterminer en extension $A \times A$ et $A \times B$ 2) Résoudre dans $P(E)$ l'équation suivante : $X \cap A = A$ $A \cup X = A$ $A \cup X = B$ $A \cap X = \{1,2,x,y\}$
<u>Ex 3</u>	On pose $E \cap F = \{a; 3; 4\}$ et $E \cup F = \{a, b, 3, 4, c\}$ $b \notin F - E \quad \text{et} \quad c \notin E - F$ Déterminer les deux ensembles E et F
<u>Ex 4</u>	On pose $A = \left\{ \frac{\pi}{4} + 2k \frac{\pi}{5} / k \in \mathbb{Z} \right\} \quad ; \quad E = \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$ $B = \left\{ \frac{\pi}{2} + 2 \frac{k\pi}{5} / k \in \mathbb{Z} \right\} \quad F = \left\{ \frac{\pi}{10} + \frac{k\pi}{5} / k \in \mathbb{Z} \right\}$ 1) Montre que $A \cap B = \emptyset$ 2) Montre que $E \subset F$

Ex 5

On pose

$$A = \{x \in \mathbb{N} / |x - 2| < 5\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} / |2x - 3| < 6\}$$

Déterminer $A \cap B$ puis $A \cup B$ Ex 6Soit E l'ensemble définie par :

$$E = \left\{ \frac{x+y}{xy} / (x, y) \in (\mathbb{N}^*)^2 \right\}$$

1) Montre que $E \subset]0, 2]$ 2) Peut-on avoir $]0, 2[\subset E$?Ex 7

On pose

$$A = \{(x^2 - 2x + 2, x) / x \geq 1\}$$

$$B = \{(x, 1 + \sqrt{x-1}) / x \geq 1\}$$

Montre que $A = B$ Ex 8

On pose

$$A = \left\{ \frac{k}{k+1} / k \in \mathbb{N} \right\} \quad ; \quad B = \left\{ \frac{k-1}{2k+1} / k \in \mathbb{N} \right\}$$

$$E = \left\{ \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{3} / k \in \mathbb{Z} \right\} \quad ; \quad F = \left\{ \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2} / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

1) Déterminer $A \cap B$ 2) Montre que $E \cap F = \emptyset$ Ex 9

On pose

$$E = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{2x-1}{x-1} \geq 3 \right\}$$

$$F = \{x \in \mathbb{R} \mid 3 \leq |x-1| \leq 7\}$$

Déterminer E, F ; $E \cap F$ et $E \cup F$

Ex 10 Soient A, B et C trois sous ensemble d'un ensemble E

1) Montre que

$$a) (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) = A$$

$$b) (A \cup B) \cap (A \cup \bar{B}) = A$$

$$c) A \cup [B \cap (A \cup C)] = A \cup (B \cap C)$$

$$d) A \cap [B \cup (A \cap C)] = A \cap (B \cup C)$$

2) a) Montre que $B - A = (A \cup B) - A$

b) en déduire que :

$$B \cup A = C \cup A \Rightarrow B - A = C - A$$

3) Montre que

a)

$$\left. \begin{array}{l} A \cap B = A \cap C \\ A \cup B = A \cup C \end{array} \right\} \Rightarrow B = C$$

b)

$$\left. \begin{array}{l} A \cup B \subset A \cup C \\ A \cap B \subset A \cap C \end{array} \right\} \Rightarrow B \subset C$$

Ex 11 Soient A et B deux sous ensemble d'un ensemble E

tel que $A \cap B = \emptyset$

Montre que /

$$1) (A \cup B) \setminus B = A$$

$$2) (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = A \cup B$$

Ex 12 Simplifier

$$1) (A \cup B) \cap (\bar{A} \cup B) \cap (\bar{A} \cup \bar{B})$$

$$2) \overline{[(\bar{A} \cap \bar{B}) \cap (\bar{A} \cap B)] \cup A} \quad \text{ou} \quad A, B, C \text{ sont trois sous}$$

ensemble d'un ensemble de E

<u>Ex 13</u>	On pose $A = \{x \in \mathbb{R}^+ / x^2 \geq a^2\} \text{ avec } a \in]0, +\infty[\text{ et }$ $B = \{x \in \mathbb{R}^+ / x^2 + 2ax \leq 1 - a^2\}$ Déterminer a pour que $A \cap B = \emptyset$
<u>Ex 14</u>	On pose $I = [1, +\infty[\quad ; \quad J =]-\infty, -1[$ $K = [-a, a] \text{ ou } a > 0$ Déterminer selon les valeurs de a les ensembles suivants : 1) $I - K$ 2) $\bar{I} \cap \bar{K}$ 3) $(I \cup J) \cap K$ 4) $\bar{I} \cap \bar{J}$
<u>Ex 15</u>	Soient a, b, a', b' de réels tel que : $aa' = 4(b + b')$ On pose $A = \{x \in \mathbb{R} / x^2 + ax + b = 0\}$ $B = \{x \in \mathbb{R} / x^2 + a'x + b' = 0\}$ Montre que $A \neq \emptyset$ ou $B \neq \emptyset$
<u>Ex 16</u>	Soient f l'application définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto x^2 - 3x - 4$ 1) Déterminer $f^{-1}(\{4\})$ et $f^{-1}([-4, 0])$

2) a) résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivantes :

$$f(x) = 0 \quad \text{puis} \quad f(x) = -9$$

b) f est-elle surjective ? f est-elle injective ?

3) montre que $f(\mathbb{R}) = \left[\frac{-25}{4}; +\infty \right[$

4) soit g la restriction de f sur $I = \left[\frac{3}{2}, +\infty \right[$

montre que g est une bijection de I sur $\left[\frac{-25}{4}; +\infty \right[$

Puis déterminer $g^{-1}(x) \quad \forall x \in \left[\frac{-25}{4}; +\infty \right[$

Ex 17 Soient f l'application :

$$f : \mathbb{R} - \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$$

1) montre que $\forall x \in \mathbb{R} - \{-1\} \quad f(x) < 1$

Puis en déduire que f n'est pas surjective

2) montre que $f(-x-2) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} - \{-1\}$

3) f est-elle injective ?

4) a) soit g la restriction de f sur $I =]-1, +\infty[$

Montre que g est une bijection de I sur $J =]-\infty, 1[$

b) déterminer $g^{-1}(0)$ puis $g^{-1}(-3)$

c) déterminer $g^{-1}(x) \quad \forall x \in J$

Ex 18

on considère les applications suivantes :

$$f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$$

$$g : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$$

$$n \longrightarrow n + (-1)^n$$

$$(n, p) \longrightarrow 2^n \cdot (1 + 2p)$$

$$h : \mathbb{N} \times \mathbb{N}^* \longrightarrow \mathbb{N}$$

$$(n, p) \longrightarrow (n + p)^2 + p$$

- 1) Montre que f est une application injective.
- 2) Montre que g est une application injective.
- 3) Montre que h est une application injective.

Ex 19

- 1) montre que $\forall x \in \mathbb{R}^+$

$$-1 \leq \frac{\sqrt{x}-6}{\sqrt{x}+6} < 1$$

- 2) on considère l'application f définie par :

$$f : \mathbb{R}^+ \longrightarrow [-1, 1[$$

$$x \mapsto \frac{\sqrt{x}-6}{\sqrt{x}+6}$$

Montre que f définit une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur $[-1, 1[$

puis déterminer $f^{-1}(x) \quad \forall x \in [-1, 1[$

Ex 20

On pose $f : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{x-2}{|x|}$$

- 1) étudier le signe $\frac{x}{x-1}$ sur $]0, 1[$

- 2) montre que $f\left(\frac{x}{x-1}\right) = f(x) \quad \forall x \in]0, 1[$

- 3) f est-elle injective ?

Ex 21

On considère l'application f définie par :

$$f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x - 5\sqrt{x} + 6$$

1) Résoudre dans $\mathbb{R}^+$

$$f(x) = 0 \quad \text{puis } f(x) = -1$$

2) f est-elle injective ? f est-elle surjective ?

3) Soit h la restriction de f sur $I = \left[\frac{25}{4}, +\infty\right[$

Montre que h définit une bijection de I sur $J = \left[-\frac{1}{4}, +\infty\right[$

Puis déterminer $h^{-1}(x) \quad \forall x \in J$

Ex 22

1) Montre que si $x \in [2, +\infty[$ alors

$$\frac{x + \sqrt{x^2 - 4}}{x} \in [1, 2[$$

2) Soit f l'application définie par :

$$f : [2, +\infty[\rightarrow [1, 2[$$

$$x \mapsto \frac{x + \sqrt{x^2 - 4}}{x}$$

Montre que f définit une bijection

de $[2, +\infty[$ sur $[1, 2[$

Puis donner sa bijection réciproque $f^{-1}(x) \quad \forall x \in [1, 2[$

Ex 23

Soit f l'application définie par :

$$f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$x \mapsto \frac{1}{x+1}$$

1) Montre que f est injective

2) f est-elle surjective ?

3) Montre que $f([1, +\infty[) =]0, \frac{1}{2}]$

4) Déterminer $f([0, 1[)$

5) Déterminer l'application $f \circ f$

Ex 24

On considère l'application f définie par :

$$f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{x+1}$$

1) Montre que $\forall x \in]0, +\infty[$

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)$$

2) f est-elle injective ?

3) Déterminer $f^{-1}\left(\left[0, \frac{2}{5}\right]\right)$

4) Soit g la restriction de f sur $[0, 1]$

a) Montre que g définit une bijection de $[0, 1]$ sur $\left[0, \frac{1}{2}\right]$

b) Déterminer la bijection réciproque g^{-1}

Ex 25

Soit g l'application définie par :

$$g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto x + y$$

1) Montre que g est surjective

2) Montre que g n'est pas injective

EX 1

$$P(A) = \{\emptyset, \{1,5\}, \{1\}, \{5\}\}$$

$$\text{On a } A \cap B = \{1\}$$

$$\text{donc } P(A \cap B) = \{\emptyset, \{1\}\}$$

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A) \\ = \{5, 7\}$$

$$\text{D'où } P(A \Delta B) = \{\{5\}, \{7\}, \emptyset, \{5, 7\}\}$$

EX 2

1)

$$A \times A = \{(1,1), (1,2), (2,3), (1,3), \\ (2,1), (2,2), (3,1), (3,2), \\ (3,3)\}$$

$$A \times B = \{(1,x), (1,y), (1,z), (1,t), \\ (2,x), (2,y), (2,z), (2,t), \\ (3,x), (3,y), (3,z), (3,t)\}$$

$$2) \text{ a) } X \cap A = A \Rightarrow A \subset X$$

$$S = \{X \in P(E) / A \subset X\}$$

$$\text{b) } A \cup X = A \Leftrightarrow X \subset A$$

$$S = \{X \in P(E) / X \subset A\} = P(A)$$

$$\text{c) } A \cup X = B \Rightarrow X \subset B$$

$$S = P(B)$$

$$\text{d) } A \cap X = \{1, 2, x, y\}$$

$$\Rightarrow \{1, 2, x, y\} \subset X$$

$$\text{et } \{1, 2, x, y\} \subset A$$

$$\text{Donc } A = \{1, 2, 3\}$$

X n'existe pas car $x, y \notin A$

EX 3

D'où

$$E = \{a, 3, 4, c\}$$

$$F = \{a, 3, 4, b\}$$

EX 41) on suppose que $A \cap B \neq \emptyset$

C.à.d

$$\exists x \in A \cap B$$

$$\Rightarrow x \in A \quad \text{et } x \in B$$

$$x \in A \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{5} \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$x \in B \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + \frac{2k'\pi}{5} \quad k' \in \mathbb{Z}$$

$$\text{D'où } \frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{5} = \frac{\pi}{2} + \frac{2k'\pi}{5}$$

$$\frac{2k\pi}{5} - \frac{2k'\pi}{5} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{2k}{5} - \frac{2k'}{5} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow 2(k - k') = \frac{5}{4}$$

$$k - k' = \frac{5}{8} \notin \mathbb{Z} (\text{car } k - k' \in \mathbb{Z})$$

$$\text{D'où } A \cap B = \emptyset$$

2) soit $x \in E$

$$\Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad / k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow x = \frac{\pi}{10} - \frac{\pi}{10} + \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$= \frac{\pi}{10} + \frac{2\pi}{5} + 2k\pi$$

$$= \frac{\pi}{10} + \frac{\pi}{5}(2 + 5k) = \frac{\pi}{10} + \frac{k'\pi}{5}$$

$$\Rightarrow x = \frac{\pi}{5} + \frac{k'\pi}{5} \in F = \frac{\pi}{10} + \frac{k'\pi}{5}$$

D'où $E \subset F$

$$\Rightarrow z \leq 2$$

d'où $z \in]0, 2]$

donc $E \subset]0, 2]$

Ex 5

$$A = x \in \mathbb{N} / |x - 2| < 5$$

Donc $|x - 2| < 5$

$$\Leftrightarrow -5 < x - 2 < 5$$

$$\Leftrightarrow -3 < x < 7$$

Comme $x \in \mathbb{N}$ alors

$$A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} / |2x - 3| < 6\}$$

Donc $-6 < 2x - 3 < 6$

$$\Leftrightarrow -3 < 2x < 9$$

$$\Leftrightarrow \frac{-3}{2} < x < \frac{9}{2}$$

Comme $x \in \mathbb{N}$

$$\text{Alors } B = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$A \cap B = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\} = B$$

$$A \cup B = A$$

Ex 6

$$\forall z \in E \Rightarrow z = \frac{x+y}{xy}$$

$$\Rightarrow \frac{x+y}{xy} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} > 0$$

$$\Rightarrow z > 0$$

Or $x \in \mathbb{N}^*$ et $y \in \mathbb{N}^*$

$$\Rightarrow x \geq 1 \quad \text{et} \quad y \geq 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} \leq 1 \quad \text{et} \quad \frac{1}{y} \leq 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \leq 2$$

EX 7 Soit $(a, b) \in A$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = x^2 - 2x + 2 \\ b = x \end{cases} \quad x \geq 1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = b^2 - 2b + 2 \\ b = x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b^2 - 2b + 1 = a - 1 \\ b = x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (b - 1)^2 = a - 1 \\ b = x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b - 1 = \sqrt{a - 1} \\ b = x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = \sqrt{a - 1} + 1 \\ b = x \end{cases} \quad x \geq 1$$

$$\Leftrightarrow (a, b) \in B \quad \text{d'où} \quad A = B$$

EX 8 $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \quad \text{et} \quad x \in B$

$$\Leftrightarrow x = \frac{k}{k+1} \quad \text{et} \quad x = \frac{k'-1}{2k'+1}$$

$$(k, k') \in \mathbb{N}^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{k}{k+1} = \frac{k'-1}{2k'+1}$$

$$\Leftrightarrow 2kk' + 2k - k' + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2k(k' + 1) - (k' + 1) + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (k' + 1)(2k - 1) = -2$$

$$\Leftrightarrow (k' + 1)(1 - 2k) = 2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k' + 1 = 1 \\ 1 - 2k = 2 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} k' + 1 = 2 \\ 1 - 2k = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k' = 0 \\ k = -1/2 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} k' = 1 \\ k = 0 \end{cases}$$

D'où $k' = 1$ et $k = 0$

Et par suite $x = 0$

donc $A \cup B = \{0\}$

2) Soit $x \in E \cap F$

$\Leftrightarrow x \in E$ et $x \in F$

$$x \in E \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{3} / k \in \mathbb{Z}$$

$$x \in F \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + \frac{k'\pi}{2} / k' \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Donc } \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + \frac{k'\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} + \frac{k}{3} = \frac{1}{3} + \frac{k'}{2}$$

$$\frac{k}{3} - \frac{k'}{2} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \Rightarrow 2k - 3k' = \frac{1}{2}$$

or $k, k' \in \mathbb{Z}$ donc $2k - 3k' \in \mathbb{Z}$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \in \mathbb{Z} \quad \text{contradiction}$$

D'où $E \cap F = \emptyset$

Ex 9

$$\frac{2x-1}{x-1} \geq 3 \Leftrightarrow \frac{2x-1}{x-1} - 3 \geq 0$$

$$\frac{2x-1-3x+3}{x-1} \geq 0 \quad x \neq 1$$

$$\frac{-x+2}{x-1} \geq 0 \quad x \neq 1$$

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$-x+2$	+		+	-
$x-1$	-		+	+
$q(x)$	-		+	-

$$E =]1,2]$$

$$3 \leq |x-1| \leq 7$$

$$3 \leq x-1 \leq 7 \quad \text{ou} \quad 3 \leq -x+1 \leq 7$$

$$\Leftrightarrow 4 \leq x \leq 8 \quad \text{ou} \quad 2 \leq -x \leq 6$$

$$\Leftrightarrow 4 \leq x \leq 8 \quad \text{ou} \quad -6 \leq x \leq -2$$

$$\text{donc } F = [-6, -2] \cup [4, 8]$$

$$E \cap F = \emptyset$$

$$E \cup F = [-6, -2] \cup]1,2] \cup [4,8]$$

EX 10 1) a) $(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$

$$= A \cap (B \cup \bar{B}) = A \cap E = A$$

Car $B \cup \bar{B} = E$ et $A \subset E$

b) $(A \cup B) \cap (A \cup \bar{B}) = A \cup (B \cap \bar{B})$

$$= A \cup \emptyset = A$$

car $B \cap \bar{B} = \emptyset$

c) $A \cup [B \cap (A \cup C)]$

$$= (A \cup B) \cap [A \cup (A \cup C)]$$

$$= (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$= A \cup (B \cap C)$$

d) $A \cap [B \cup (A \cap C)]$

$$= (A \cap B) \cup (A \cap A \cap C)$$

$$= (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$= A \cap (B \cup C)$$

2) a) $(A \cup B) \setminus A = (A \cup B) \cap \bar{A}$

$$= (\bar{A} \cap A) \cup (\bar{A} \cap B) = \emptyset \cup (B \cap \bar{A})$$

$$= B \cap \bar{A} = B \setminus A$$

b) $B \cup A = C \cup A$

$$\Rightarrow (B \cup A) \setminus A = (C \cup A) \setminus A$$

$$\Rightarrow B \setminus A = C \setminus A \quad (\text{d'après a})$$

3) soit $x \in B$

$$\begin{aligned}
 2) & [(\bar{A} \cap \bar{B}) \cap (\bar{A} \cap \bar{C})] \cup A \\
 &= [(A \cup B) \cup (A \cap C)] \cap \bar{A} \\
 &= [(A \cup B) \cap \bar{A}] \cup \left[\frac{A \cap C \cap \bar{A}}{\emptyset} \right] \\
 &= \bar{A} \cap (A \cup B) \\
 &= \left(\frac{\bar{A} \cap A}{\emptyset} \right) \cup (\bar{A} \cap B) \\
 &= B \cap \bar{A} = B - A
 \end{aligned}$$

Ex 13

$$A = \{x \in \mathbb{R}^+ / x^2 - a^2 \geq 0\}$$

x	$-\infty$	$-a$	a	$+\infty$	
$x^2 - a^2$	+	○	-	○	+

$$\begin{aligned}
 A &= (]-\infty, -a] \cup [a, +\infty[) \cap [0; +\infty[\\
 &= [a, +\infty[
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B &= \{x \in \mathbb{R}^+ / x^2 + 2ax \leq 1 - a^2\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R}^+ / (x + a)^2 \leq 1\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R}^+ / (x + a)^2 - 1 \leq 0\}
 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	$-a-1$	$-a+1$	$+\infty$	
$(x-a)^2 - 1$	+	○	-	○	+

$$B = [-a-1, 1-a] \cap [0, +\infty[$$

$$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned}
 &[-a-1, 1-a] \cap [a, +\infty[\cap \mathbb{R}^+ \\
 &= \emptyset
 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 1-a < a$$

$$\Leftrightarrow 2a > 1 \Leftrightarrow a > \frac{1}{2}$$

EX 14 1) si $a \in]0, 1[$

alors $1 - K = 1$

si $a \geq 1$ alors $1 - K =]a, +\infty[$

$$2) \bar{I} \cap \bar{K} = \overline{I \cup K}$$

déterminer d'abord $I \cup K$

si $a \in]0, 1[$ alors

$$I \cup K = [-a, a] \cup [1, +\infty[$$

$$\text{et donc } \overline{I \cup K} =]-\infty, -a[\cup]a, 1[$$

$$3) I \cup J =]-\infty, -1[\cup [1, +\infty[$$

si $a \in]0, 1[$ alors $(I \cup J) \cap K = \emptyset$

si $a > 1$ alors

$$(I \cup J) \cap K = [-a, -1[\cup [1, a]$$

si $a = 1$

$$(I \cup J) \cap K = \{1\}$$

$$4) \bar{I} \cap \bar{J} = \overline{I \cup J} = [-1, 1]$$

EX 15 On suppose que

$$A = \emptyset \text{ et } B = \emptyset$$

c.à.d.

$$a'^2 - 4b' < 0 \quad \text{et} \quad a^2 - 4b < 0$$

$$\text{Donc } (a')^2 < 4b' \quad \text{et} \quad a^2 < 4b$$

$$\Rightarrow (aa')^2 < 16bb'$$

$$\Rightarrow 16(b+b')^2 < 16bb'$$

$$\Rightarrow (b+b')^2 < bb'$$

$$\Rightarrow b^2 + bb' + b'^2 < 0 \text{ Impossible car}$$

$$b > 0 \text{ et } b' > 0$$

$$\text{Donc } A \neq \emptyset \text{ ou } B \neq \emptyset$$

Ex
16

1) Cherchons x tel que

$$f(x) = 4$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 4$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x - 8 = 0$$

$$\Delta = 9 + 32 = 41$$

$$x' = \frac{3 - \sqrt{41}}{2} \quad ; \quad x'' = \frac{3 + \sqrt{41}}{2}$$

$$\text{D'où } f^{-1}(\{4\}) = \left\{ \frac{3 - \sqrt{41}}{2}, \frac{3 + \sqrt{41}}{2} \right\}$$

(*) Cherchons x tel que

$$-4 \leq f(x) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 3x - 4 \geq -4 \\ x^2 - 3x - 4 \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 3x \geq 0 \\ x^2 - 3x - 4 \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{Résolvons } x^2 - 3x \geq 0$$

$$\Rightarrow S_1 =]-\infty, 0] \cup [3, +\infty[$$

$$\text{Résolvons } x^2 - 3x - 4 \leq 0$$

$$S_2 = [-1, 4]$$

D'où

$$f^{-1}([-4, 0]) = S_1 \cap S_2$$

$$= [-1, 0] \cup [3, 4]$$

$$2) \text{ a) } f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$S = \{-1, 4\}$$

$$f(x) = -9 \Leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = -9$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x + 5 = 0$$

$$\Delta = 9 - 20 = -11 < 0$$

$$S = \emptyset$$

b) -9 n'a pas d'antécédent

donc f n'est pas surjective

$$\text{on a } f(-1) = f(4) = 0 \text{ et } -1 \neq 4$$

d'où f n'est pas injective

$$3) \forall y \in f(\mathbb{R}) \quad \exists x \in \mathbb{R}$$

$$y = f(x)$$

$$\Rightarrow x^2 - 3x - 4 = y$$

$$\Rightarrow x^2 - 3x - 4 - y = 0$$

$$\Delta = 9 - 4(-4 - y) = 25 + 4y$$

Pour que x existe on doit avoir

$$\Delta \geq 0$$

$$\Rightarrow 25 + 4y \geq 0$$

$$\Rightarrow y \geq \frac{-25}{4}$$

$$\Rightarrow y \in \left[\frac{-25}{4}, +\infty \right[$$

$$\text{D'où } f(\mathbb{R}) \subset \left[\frac{-25}{4}, +\infty \right[$$

$$\text{Soit } y \in \left[\frac{-25}{4}, +\infty \right[\quad \exists x \in \mathbb{R}$$

$$\text{Tel } y = f(x)$$

$$\text{On a } y = f(x)$$

$$\Rightarrow x^2 - 3x - 4 - y = 0$$

$$\Delta = 25 + 4y \geq 0$$

$$\text{car } y \in \left[\frac{-25}{4}, +\infty \right[$$

D'où x existe et par suite

$$\left[\frac{-25}{4}, +\infty \right[\subset f(\mathbb{R})$$

Donc $f(\mathbb{R}) = \left[-\frac{25}{4}, +\infty\right[$

4) $g(x) = f(x) \quad I = \left[\frac{3}{2}, +\infty\right[$

$\forall y \in \left[-\frac{25}{4}, +\infty\right[\exists! x \in \left[\frac{3}{2}, +\infty\right[$

$y = f(x)$

$\Leftrightarrow x^2 - 3x - 4 - y = 0$

$\Delta = 25 + 4y \geq 0 \quad \text{Car}$

$y \in \left[-\frac{25}{4}, +\infty\right[$

$x' = \frac{3 - \sqrt{25 + 4y}}{2} =$

$= \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{25 + 4y}}{2} < \frac{3}{2}$

$x'' = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{25 + 4y}}{2} > \frac{3}{2}$

D'où l'équation $y = f(x)$

admet une seule solution sur I

$g^{-1}(x) = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{25 + 4x}}{2} \quad \forall x \in I$

Ex
17

$f(x) - 1 = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} - 1$

$= \frac{x^2 + 2x - x^2 - 2x - 1}{(x+1)^2}$

$= -\frac{1}{(x+1)^2} < 0$

$\forall x \in \mathbb{R} - \{-1\}$

D'où $f(x) < 1$

Comme $f(x) < 1 \quad \forall x \in D_f$

Alors 4 n'a pas d'antécédant d'où f n'est pas surjective tout les éléments de $]1, +\infty[$ n'ont pas d'antécédents

2) $\forall x \in \mathbb{R} - \{1\}$

$f(-x-2) = \frac{(-x-2)^2 + 2(-x-2)}{(-x-2+1)^2}$

$= \frac{x^2 + 4x + 4 - 2x - 4}{(x-1)^2}$

$= \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} = f(x)$

3) on a $f(-x-2) = f(x)$

et $-x-2 \neq x \quad \forall x \in D_f$

Donc f n'est pas bijective.

4) a) $\forall y \in I \exists! \epsilon I / y = g(x)$

$\frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} = y$

$\Leftrightarrow x^2 + 2x = y(x+1)^2$

$\Leftrightarrow (x+1)^2 - 1 = y(x+1)^2$

$\Leftrightarrow (x+1)^2[1-y] = 1$

$\Leftrightarrow 1-y = \frac{1}{(x+1)^2}$

$\Leftrightarrow (x+1)^2 = \frac{1}{1-y}$

$\forall y \in]-\infty, 1[\text{ donc } 1-y > 0$

D'où $x+1 = \frac{1}{\sqrt{1-y}}$

ou $x+1 = \frac{1}{\sqrt{1-y}}$

$x = -1 + \frac{1}{\sqrt{1-y}} > -1$

ou $x = -1 - \frac{1}{\sqrt{1-y}} < -1$

Comme $x \in]-1, +\infty[$ alors

$$x = -1 + \frac{1}{\sqrt{1-y}}$$

Donc g est une bijective de I sur J

$$b) \begin{cases} g^{-1}(0) = \alpha \\ \alpha \in I \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} g(\alpha) = 0 \\ \alpha \in I \end{cases}$$

$$\frac{\alpha^2 + 2\alpha}{(\alpha+1)^2} = 0 \Leftrightarrow \alpha^2 + 2\alpha = 0$$

$$\alpha(\alpha+2) = 0$$

$$\alpha = 0 \text{ ou } \alpha = -2$$

Or $\alpha \in I$ d'où $g^{-1}(0) = 0$

$$\text{On pose } \begin{cases} g^{-1}(-3) = \alpha \\ \alpha \in I \end{cases}$$

$$g(\alpha) = -3 \Leftrightarrow \frac{\alpha^2 + 2\alpha}{(\alpha+1)^2} = -3$$

$$\alpha^2 + 2\alpha = -3 \Leftrightarrow \alpha^2 + 6\alpha + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow 4\alpha^2 + 8\alpha + 3 = 0$$

$$\Delta = 64 - 48 = 16$$

$$\alpha' = \frac{-8 - 4}{8} = \frac{-12}{8} = \frac{-3}{2}$$

$$\alpha'' = \frac{-8 + 4}{8} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Or } \alpha \in I \Rightarrow \alpha = -\frac{1}{2}$$

$$\text{D'où } g^{-1}(-3) = -\frac{1}{2}$$

$$c) \forall x \in J$$

$$g^{-1}(x) = -1 + \frac{1}{\sqrt{1-x}}$$

EX 18 1)

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$n \mapsto n + (-1)^n$$

Soient n et n'

avec $(n, n') \in \mathbb{N}^2$

On a :

$$f(n) = f(n')$$

$$\Rightarrow n + (-1)^n = n' + (-1)^{n'}$$

$$\Rightarrow n - n' = (-1)^{n'} - (-1)^n$$

$$\Rightarrow n - n' = (-1)^{n'} + (-1)^{n+1}$$

$$\Leftrightarrow n - n' = -2 \text{ ou } n - n' = -1$$

Où $n - n' = 0$ ou $n - n' = -1$

$$\text{Ou } n - n' = 2$$

$$(*) \text{ si } n - n' = -2 \Rightarrow n' = n + 2$$

$$\text{donc } (-1)^{n'} - (-1)^{n+2} = (-1)^n$$

$$\text{et par suit } n = n'$$

impossible

$$(*) \text{ si } n - n' = -1 \Rightarrow n = n' - 1$$

$$\Rightarrow n' = n + 1$$

$$\text{donc } (-1)^{n'} = (-1)^{n+1} = -(-1)^n$$

$$(-1)^{n'} + n' = (-1)^n + n$$

$$\Rightarrow -(-1)^n + n' = (-1)^n + n$$

$$\Rightarrow n' + n = 2(-1)^n$$

$$\text{On a } n' - n = 2 \text{ ou } n' - n = -2$$

$$n' = n + 2 \text{ ou } n' = n - 2$$

Impossible

$$(*) \text{ si } n - n' = 1$$

$$\Rightarrow -n' = 1 - n \Rightarrow n = n' + 1$$

Impossible selon les cas précédents

Donc la seule possibilité

$$\text{et } n - n' = 0$$

$$\Rightarrow n = n'$$

Donc f est injectif.

$$2) f(n, p) = f(n', p')$$

$$\Rightarrow 2^n(1 + 2p) = 2^{n'}(1 + 2p')$$

1^{er} cas) si $n = n'$ alors

$$1 + 2p = 1 + 2p'$$

$$\Rightarrow p = p'$$

2^{ème} cas) si $n \neq n'$

$$\text{On pose } n' = n + k \ (k \in \mathbb{N}^*)$$

Donc

$$2^n(1 + 2p) = 2^{n+k}(1 + 2p')$$

$$\Rightarrow 1 + 2p = 2^k(1 + 2p')$$

Donc 2 divise $1 + 2p$

$$\text{c.à.d. } 1 + 2p = 2k'$$

$$\Rightarrow 2k' - 2p = 1$$

$$\Rightarrow 2(k' - p) = 1 \Rightarrow k' - p = \frac{1}{2}$$

Impossible

Car $k', p \in \mathbb{N}$

$$\text{d'où } n = n'$$

$$\text{Et par suite } p = p'$$

Donc g injectif

EX 19 1) $\forall x \in \mathbb{R}^+$

$$\frac{\sqrt{x} - 6}{\sqrt{x} + 6} - 1 = \frac{-12}{\sqrt{x} + 6} < 0$$

$$\text{Donc } \frac{\sqrt{x} - 6}{\sqrt{x} + 6} - 1 < 1 \ \forall x \in \mathbb{R}^+$$

D'autre part

$$\frac{\sqrt{x} - 6}{\sqrt{x} + 6} + 1 = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 6} \geq 0 \ \forall x \in \mathbb{R}^+$$

$$\text{D'où } \forall x \in \mathbb{R}^+$$

$$-1 \leq \frac{\sqrt{x} - 6}{\sqrt{x} + 6} < 1$$

$$2) \forall x \in [-1, 1[\quad x \in \mathbb{R}^+$$

$$\text{Tel que } y = f(x)$$

$$\text{Donc } y = \frac{\sqrt{x} - 6}{\sqrt{x} + 6}$$

$$\Rightarrow y\sqrt{x} + 6y = \sqrt{x} - 6$$

$$\Rightarrow \sqrt{x}(y - 1) = -6 - 6y$$

$$\Rightarrow \sqrt{x} = \frac{6 + 6y}{1 - y} > 0$$

$$\text{Car } y \in [-1, 1[$$

$$\text{D'où } x = \left(\frac{6 + 6y}{1 - y} \right)^2 \in \mathbb{R}^+$$

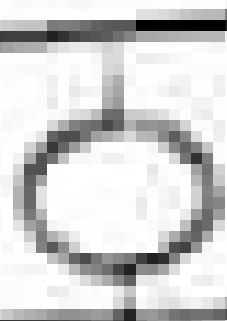
Donc f est une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur $[-1,1[$ et

$$\text{On a } f^{-1}(x) = \left(\frac{6+6x}{1-x}\right)^2$$

$$\forall x \in [-1,1[$$

Ex 20

1)

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
x	-		+	+
$x-1$	-	-	-	+
$\frac{x}{x-1}$	+	-	+	+

Donc $\forall x \in]0,1[$

$$\frac{x}{x-1} < 0$$

2) On a $\forall x \in]0,1[$

$$\frac{x}{x-1} \in]0,1[$$

$$\text{Donc } f\left(\frac{x}{x-1}\right) = \frac{\frac{x}{x-1}-2}{\left|\frac{x}{x-1}\right|}$$

$$= \frac{x-2x+2}{(x-1)\left[-\frac{x}{x-1}\right]}$$

Car $\frac{x}{x-1} < 0$

$$\text{D'où } f\left(\frac{x}{x-1}\right) = \frac{-x+2}{-x}$$

$$= \frac{x-2}{x} = f(x)$$

3) on a $\forall x \in]0,1[$

$$f(x) = f\left(\frac{x}{x-1}\right) \text{ et } x \neq \frac{x}{x-1}$$

D'où f n'est pas injective

EX 21 1) $f(x) = 0$

$$x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$$

On pose $x = \sqrt{x}$

Donc on aura $x^2 - 5x + 6 = 0$

$$\Delta = 25 - 24 = 1$$

$$x = \frac{5-1}{2} = 2 ; x = \frac{5+1}{2} = 3$$

D'où $\sqrt{x} = 2$ et $\sqrt{x} = 3$

$$x = 4 \text{ et } x = 9$$

$$S = \{4,9\}$$

(*) $f(x) = -1 \Rightarrow x - 5\sqrt{x} + 6 = -1$

$$\Leftrightarrow x - 5\sqrt{x} + 7 = 0$$

On pose $x = \sqrt{x}$

Donc $x^2 - 5x + 7 = 0$

$$\Delta = 25 - 28 = -3 < 0$$

L'équation n'a pas de solution

2) (*) on a $f(4) = 0$ et $f(9) = 0$

$$\Rightarrow f(4) = f(9) \text{ et } 4 \neq 9$$

Donc f n'est pas injectif

(*) $f(x) = -1$ n'a pas de solution

c.à.d.

-1 n'a pas d'antécédent

d'où f n'est pas surjectif

$$\forall y \in J = \left[\frac{-1}{4}, +\infty \right] \exists ! x \in I$$

Tel que $h(x) = y$

$$x - 5\sqrt{x} + 6 = y$$

$$\Rightarrow x - 5\sqrt{x} + 6 - y = 0$$

On pose $x = \sqrt{x}$

Donc on aura $x^2 - 5x + 6 - y = 0$

$$\Delta = 25 - 4(6 - y)$$

$$= 1 + 4y$$

Or $y \in J = \left[\frac{-1}{4}, +\infty \right]$

d'où $\Delta \geq 0$

Et par suite :

$$x_1 = \frac{5 - \sqrt{1+4y}}{2} = \frac{5}{2} - \frac{\sqrt{1+4y}}{2}$$

$$x_2 = \frac{5}{2} + \frac{\sqrt{1+4y}}{2}$$

On a $x \in \left[\frac{25}{4}, +\infty \right]$

$$\Rightarrow x \geq \frac{25}{4} \Rightarrow \sqrt{x} \geq \frac{5}{2}$$

D'où $x_1 \leq \frac{5}{2}$ et $x_2 \geq \frac{5}{2}$

Donc la seule solution est

$$x = \frac{5}{2} + \frac{\sqrt{1+4y}}{2}$$

$$\Rightarrow x = \left(\frac{5}{2} + \frac{\sqrt{1+4y}}{2} \right)^2$$

Donc

$$h^{-1}(x) = \left(\frac{5}{2} + \frac{\sqrt{1+4y}}{2} \right)^2 \quad \forall x \in J$$

EX 22 1) On a $\forall x \in [2, +\infty[$

$$\frac{x + \sqrt{x^2 - 4}}{x} = 1 + \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x} > 0$$

Car $\frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x} > 0 \quad (x \geq 2)$

D'autre part

$$\frac{x + \sqrt{x^2 - 4}}{x} < 2 \Leftrightarrow x + \sqrt{x^2 - 4} < 2x$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2 - 4} < x$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4 < x^2$$

$$\Leftrightarrow -4 < 0 \text{ vraie } \forall x \geq 2$$

D'où $\forall x \in [1, 2[$

$$\frac{x + \sqrt{x^2 - 4}}{x} \in [1, 2[$$

2) $\forall y \in [1, 2[\exists ! x \in [2; +\infty[$

$$y = f(x)$$

$$y = \frac{x + \sqrt{x^2 - 4}}{x}$$

$$\Leftrightarrow xy = x + \sqrt{x^2 - 4}$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{x(y - 1)}_{\geq 0} = \sqrt{x^2 - 4}$$

Donc $x^2((y - 1)^2 = x^2 - 4$

$$\Leftrightarrow x^2 y^2 - 2x^2 y + x^2 = x^2 - 4$$

$$\Leftrightarrow x^2(y^2 - 2y) = -4$$

$$\Leftrightarrow x^2(2y - y^2) = 4$$

Or $2y - y^2 > 0 \quad (y \in [1, 2[)$

D'où $x^2 = \frac{4}{2y - y^2}$

$$x = \frac{2}{\sqrt{2y-y^2}}$$

$$\text{Où } x = -\frac{-2}{\sqrt{2y-y^2}}$$

On a $x \in [2; +\infty[$

$$\text{D'où } x = \frac{2}{\sqrt{2y-y^2}}$$

et par suit

$$f^{-1}(y) = \frac{2}{\sqrt{2y-y^2}}$$

$$y \in [1, 2[$$

Ex
23

$$f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$x \mapsto \frac{1}{x+1}$$

1) Soient $a, b \in \mathbb{R}^+$

tel que

$$f(a) = f(b) \Rightarrow \frac{1}{a+1} = \frac{1}{b+1}$$

$$\Rightarrow b+1 = a+1$$

$$\Rightarrow a = b$$

D'où f est injective

2) $\forall y \in \mathbb{R}^+ \exists x \in \mathbb{R}^+$ tel

$$y = f(x)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x+1} = y$$

$$yx + y = 1$$

$$\Leftrightarrow yx = 1 - y$$

$$\text{Donc si } y \neq 0 \Rightarrow x = \frac{1-y}{y}$$

Donc f surjective sur $\mathbb{R}_+^*$

Si $y = 0$ l'équation

$$yx = 1 - y \text{ n'a pas de solution}$$

D'où f n'est pas surjective sur $\mathbb{R}^+$

$$1) \forall y \in f([1, +\infty[) \exists [1, +\infty[$$

$$y = f(x)$$

$$y = \frac{1}{x+1}$$

$$\text{On a } x \in [1, +\infty[$$

$$\Rightarrow x \geq 1 \Rightarrow x+1 \geq 2$$

$$\Rightarrow 0 < \frac{1}{x+1} \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{D'où } y \in \left]0, \frac{1}{2}\right]$$

$$\text{Donc } f([1, +\infty[) \subset \left]0, \frac{1}{2}\right]$$

reciproquement

$$\text{Soit } y \in \left]0, \frac{1}{2}\right] \exists x \in [1, +\infty[$$

$$y = f(x)$$

$$y = \frac{1}{x+1} \Leftrightarrow x+1 = \frac{1}{y}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{y} - 1$$

On a $0 < y \leq \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow \frac{1}{y} \geq 2 \Rightarrow \frac{1}{y} - 1 \geq 1$$

$$\Rightarrow x \geq 1 \Rightarrow x \in [1, +\infty[$$

D'où

$$\forall y \in \left]0, \frac{1}{2}\right] \exists x \in [1, +\infty[$$

$$y = f(x)$$

$$\text{Donc } \left]0, \frac{1}{2}\right] \subset f([1, +\infty[)$$

$$\text{et par suite } f([1, +\infty[) = \left]0, \frac{1}{2}\right]$$

$$4) f([0, 1[) = \left]\frac{1}{2}, 1\right]$$

$$5) f \circ f(x) = f(f(x))$$

$$= \frac{1}{1+f(x)} = \frac{1}{1+\frac{1}{x+1}}$$

$$= \frac{x+1}{x+2}$$

$$\forall x \in D_{f \circ f}$$

EX 24 1) $\forall x \in]0, +\infty[$

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{x}\right) &= \frac{\sqrt{\frac{1}{x}}}{\frac{1}{x}+1} = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}}}{\frac{x+1}{x}} = \frac{x}{(x+1)\sqrt{x}} \\ &= \frac{\sqrt{x}}{x+1} = f(x) \end{aligned}$$

2) On a $\forall x \in]0, +\infty[$

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x) \quad \text{et} \quad \frac{1}{x} \neq x$$

Donc f n'est pas injective

3) $\forall x \in f^{-1}\left(\left[0, \frac{2}{5}\right]\right)$

$$\Leftrightarrow 0 \leq f(x) \leq \frac{2}{5}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \frac{\sqrt{x}}{x+1} \leq \frac{2}{5}$$

On a $\frac{\sqrt{x}}{x+1} \geq 0 \quad \forall x \in]0, +\infty[$

D'autre part

$$\frac{\sqrt{x}}{1+x} \leq \frac{2}{5} \Leftrightarrow 5\sqrt{x} \leq 2x+2$$

$$\Leftrightarrow 2x - 5\sqrt{x} + 2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \sqrt{x} \leq \frac{1}{2} \quad \text{Ou} \quad \sqrt{x} \geq 2$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq x \leq \frac{1}{4} \quad \text{Ou} \quad x \geq 4$$

$$\text{Donc } f^{-1}\left(\left[0, \frac{2}{5}\right]\right) = \left[0, \frac{1}{4}\right] \cup [4, +\infty[$$

4) $\forall x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \exists ! y \in [0, 1]$

$$(1) \quad x = \frac{\sqrt{y}}{1+y} \quad ?$$

$$x = \frac{\sqrt{y}}{1+y} \Leftrightarrow (1+y)x = \sqrt{y}$$

On pose $y = \sqrt{y}$

$$\Leftrightarrow yx + x - \sqrt{y} = 0$$

On aura $xy^2 - y + x = 0$

$$\Delta = 1 - 4x^2$$

Comme $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$ alors $\Delta \geq 0$

Et par suit

$$y' = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x^2}}{2x}$$

$$y'' = \frac{1 + \sqrt{1 - 4x^2}}{2x}$$

On a $y'' \in [0, 1]$

Donc l'équation (1) admet une seule solution

$$y = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x^2}}{2x}$$

b) $g^{-1} : \left[0, \frac{1}{2}\right] \rightarrow [0, 1]$

$$x \mapsto \frac{1 - \sqrt{1 - 4x^2}}{2x}$$

Ex 25

1) $\forall z \in \mathbb{R} \quad \exists (x, y) \in \mathbb{R}^2$

$$z = g(x, y)$$

On pose $x = \frac{1}{2}z$ et $y = \frac{1}{2}z$

Donc $\forall z \in \mathbb{R}$

$$g\left(\frac{z}{2}, \frac{z}{2}\right) = z$$

D'où g est surjective

2) On a $g(1, 4) = 1 + 4 = 5$

$$g(2, 3) = 2 + 3 =$$

Donc $g(1, 4) = f(2, 3)$

et $(1, 4) \neq (2, 3)$

D'où g n'est pas injective

EX 26 1) $\forall y \in f(A) \quad \exists x \in A$
 $y = f(x)$

Or $A \subset B$ donc

$x \in B$ et par suit $f(x) \in f(B)$

$$\Rightarrow y \in f(B)$$

D'où $f(A) \subset f(B)$

2) Même chose

$$C \subset D \Rightarrow f^{-1}(C) \subset f^{-1}(D)$$

3) On a $A \subset A \cup B$ et $B \subset A \cup B$

$$\Rightarrow f(A) \subset f(A \cup B)$$

$$\text{et } f(B) \subset f(A \cup B)$$

D'où

$$f(A) \cup f(B) \subset f(A \cup B)$$

D'autre part

Soit $y \in f(A \cup B)$

$$\exists x \in A \cup B / y = f(x)$$

$$\text{Or } x \in A \cup B$$

$$\Rightarrow x \in A \text{ ou } x \in B$$

$$\Rightarrow f(x) \in f(A) \text{ ou } f(x) \in f(B)$$

$$\Rightarrow f(x) \in f(A) \cup f(B)$$

$$\Rightarrow y \in f(A) \cup f(B)$$

$$\text{D'où } f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$$

Et par suite

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$$

$$4) \text{ on a } A \cap B \subset A \text{ et } A \cap B \subset B$$

$$\Rightarrow f(A \cap B) \subset f(A)$$

$$\text{Et } f(A \cap B) \subset f(B)$$

$$\Rightarrow f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$$

5) montrons que

$$f(A) \cap f(B) \subset f(A \cap B)$$

$$\text{Soient } y \in f(A) \cap f(B)$$

$$\Rightarrow y \in f(A) \text{ et } y \in f(B)$$

$$y \in f(A) \exists x \in A / y = f(x)$$

$$y \in f(B) \exists x' \in B / y = f(x')$$

$$\text{Donc } f(x) = f(x')$$

Puisque f est injectif alors

$$x = x'$$

$$\text{D'où } x \in A \cap B$$

$$\Rightarrow f(x) \in f(A \cap B)$$

c.à.d

$$f(A) \cap f(B) \subset f(A \cap B)$$

$$\text{Donc } f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

$$\text{EX 27 1) } f(2) = \frac{1}{4} ; f\left(\frac{4}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{\frac{4}{3} + E\left(\frac{4}{3}\right)}$$

$$= \frac{1}{\frac{4}{3} + 1} = \frac{3}{7}$$

2) soient a et b deux éléments de $]0, +\infty[$

$$f(a) = f(b) \Leftrightarrow \frac{1}{a + E(a)} = \frac{1}{b + E(b)}$$

$$\Leftrightarrow b + E(b) = a + E(a)$$

$$\Leftrightarrow b - a = \underbrace{E(a) - E(b)}_{\in \mathbb{Z}}$$

Donc

$$E(a) - E(b) = 0 \text{ et } b - a = 0$$

$$\text{c.à.d. } a = b$$

d'où f est injectif

$$3) \forall x \in]0,1[$$

$$\Rightarrow 0 < x < 1 \Rightarrow E(x) = 0$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{x}$$

$$\text{Donc } x \in]0,1[\Rightarrow 0 < x < 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} > 1$$

$$\Rightarrow f(x) \in]1, +\infty[$$

$$\text{Et par suite } f(]0,1[) \subset]1, +\infty[$$

réciroquement

$$\forall y \in]1, +\infty[\exists x \in]0,1[$$

$$y = f(x)?$$

$$y = \frac{1}{x} / x = \frac{1}{y}$$

$$y > 1 \Rightarrow 0 < \frac{1}{y} < 1$$

$$\Rightarrow 0 < x < 1$$

$$\text{Donc }]1, +\infty[\subset f(]0,1[)$$

$$\text{D'où } f(]0,1[) =]1, +\infty[$$

$$(*) \forall x \in [1,2[\Rightarrow E(x) = 1$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{x+1}$$

$$x \in [1,2[\Leftrightarrow 1 \leq x < 2$$

$$\Rightarrow 2 \leq x+1 < 3$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} < \frac{1}{x+1} \leq \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} < f(x) \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{Donc } f([1,2[) \subset \left] \frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right]$$

réciroquement

$$\forall y \in \left] \frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right] \exists x \in [1,2[$$

$$y = f(x)?$$

$$\text{Soit } y \in \left] \frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right] : y = \frac{1}{x+1}$$

$$\Rightarrow x+1 = \frac{1}{y}$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{y} - 1$$

$$\text{On a } \frac{1}{3} < y \leq \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 2 \leq \frac{1}{y} < 3$$

$$\Rightarrow 1 \leq \frac{1}{y} - 1 < 2$$

$$\Rightarrow 1 \leq x < 2$$

Donc

$$\forall x \in \left] \frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right] \exists x \in [1,2[$$

$$y = f(x)$$

$$\text{D'où } \left] \frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right] \subset f([1,2[)$$

$$\text{Et par suite } f([1,2[) = \left] \frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right]$$

$$4) \forall x \in [2, +\infty[$$

$$x \geq 2 \Rightarrow E(x) \geq 2$$

$$\text{Donc } x \geq 2 \text{ et } E(x) \geq 2$$

$$\Rightarrow x + E(x) \geq 4$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x + E(x)} \leq \frac{1}{4} \Rightarrow f(x) \leq \frac{1}{4}$$

5) Contre exemple résolvons l'équation

$$f(x) = 5 \Rightarrow \frac{1}{x + E(x)} = 5$$

$$\Leftrightarrow x + E(x) = \frac{1}{5}$$

$$\Leftrightarrow E(x) = \frac{1}{5} - x$$

$$\text{On a } x \in]0, +\infty[\Rightarrow E(x) > 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5} - x > 0$$

$$\Rightarrow 0 < x < \frac{1}{5}$$

$$\text{On pose } \frac{1}{5} - x = p \Leftrightarrow x = \frac{1}{5} - p$$

$$\text{Donc } E(x) = \frac{1}{5} - x$$

$$\Leftrightarrow E(x) = \frac{1}{5} - x$$

$$\Leftrightarrow E\left(\frac{1}{5} - p\right) = p$$

$$\Leftrightarrow -p = p$$

$$\Leftrightarrow 2p = 0$$

$$\Leftrightarrow p = 0$$

$$\text{D'où } x = \frac{1}{5} \notin]0, \frac{1}{5}[$$

Donc 5 n'a pas d'antécédent et par suite f n'est pas surjectif.

6) on a

$$]0, +\infty[$$

$$=]0, 1[\cup]1, 2[\cup]2, +\infty[$$

$$f(]0, +\infty[)$$

$$= f(]0, 1[) \cup f(]1, 2[) \cup f(]2, +\infty[)$$

$$=]1, +\infty[\cup \left] \frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right] \cup \left] 0, \frac{1}{4} \right]$$

$$= \left] 0, \frac{1}{4} \right] \cup \left] \frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right] \cup]1, +\infty[$$